习题 4.2

原题

［习题 4.2］考虑下述拍卖（称为二级价格拍卖，或维克里拍卖）。I 个出价人参与某一物品的拍卖。出价人 i 对被拍卖物品的评价（用货币衡量）为 v_i。拍卖规则为：每一个局中人把自己的出价（一个非负数）写下来装入信封中，密封后交给拍卖人。拍卖人打开信封，出价最高者得到这件物品，但他按次高的出价对拍卖人进行支付。如果出价最高的局中人超过一个，那么出价最高的这些人都以相同的概率得到这件物品。试证明：出价 v_i 是出价人 i 的一个弱占优策略。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

重做与沉淀

原始 PDF 第 141、142 页

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 4.9

原题

［习题 4.9］消费者沿一条长 1 公里的柏油马路均匀分布。冰淇淋价格相同，因此消费者不愿意多跑路，他们会在最近的售卖者处购买冰淇淋（假设无论消费者要走多远的路，他们都只买一盒冰淇淋）。如果在同一处有不止一个小贩，则他们平分生意。

（1）考虑有两个冰淇淋售卖者同时选择售货地点的博弈。证明在该博弈中存在唯一的纯策略纳什均衡，两个冰淇淋售卖者都在马路中间售货。

（2）证明：当博弈的局中人个数增加到 3 个时，纯策略纳什均衡不存在。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

[习题 4.26] 两个加利福尼亚年轻人，比尔和泰德，正在相互挑衅。比尔驾驶他的高速汽车在单向道路南边，泰德驾车在同一条路的北边。每个人都有两个策略：保持原状或转向。如果一个局中人选择转向，他就丧失了面子，如果两个都转向，则都失去面子。不过，如果都选择保持原状，则他们会被撞死。挑衅行为的支付矩阵如下列矩阵（见题图）。

		比尔	
		保持原状	转向
泰德	保持原状	−3，−3	2，0
	转向	0，2	1，1

题图　挑衅行为的支付矩阵

（a）找出所有的纯策略均衡；

（b）找出所有的混合策略均衡；

（c）两个年轻人都能活下来的概率是多少？

第1次重做

日期：_____　　用时：_____

第2次重做

日期：_____　　用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 4.29

原题

［习题 4.29］假设厂商 A 与厂商 B 的平均成本与边际成本都是常数，$MC_A = 10$，$MC_B = 8$，对厂商产出的需求函数是

$$Q_D = 500 - 20P$$

（1）如果厂商进行 Bertrand 竞争，在纳什均衡下的市场价格是多少？

（2）每个厂商的利润分别为多少？

（3）这个均衡是帕累托有效吗？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 4.29

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

［习题 4.30］两个厂商（A 与 B）考虑健康雪茄的竞争品牌。厂商报酬如下图所示（A 的利润首先给定）。

		厂商 B：生产	厂商 B：不生产
厂商 A	生产	3，3	5，4
	不生产	4，5	2，2

（1）这个对策有纳什均衡吗？

（2）这个对策对于厂商 A 或者厂商 B 有先动优势吗？

（3）厂商 B 欺骗厂商 A 以把它赶出市场对 B 厂商有利吗？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 4.35

原题

［习题 4.35］史密斯与约翰玩数字匹配游戏。每一个人选择 1、2 或者 3。如果数字相同，约翰支付给史密斯 3 美元。如果数字不同，史密斯支付给约翰 1 美元。

（1）描述这个对策的报酬矩阵，并且证明没有纯战略纳什均衡策略组。

（2）如果每一个局中人以$\frac{1}{3}$的概率选择每一个数字，证明这个对策的混合策略确实有一纳什均衡。这个对策的值是什么？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 4.37

原题

［习题 4.37］假设 A 为应纳税款，C 为检查成本，F 是偷税罚款。假定 $C < A + F$。S 为税务机关检查的概率，E 为纳税人逃税概率。不存在纯战略纳什均衡。

（1）写出支付矩阵。

（2）分析混合纳什均衡。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 4.38

原题

［习题 4.38］一个小镇中，有 N 个人，每人有 100 元钱，如果每人都向一个集资箱中捐一笔钱（可以为零）而共收集到 F 元，那么从一个基金中拿出相同数量的钱放入集资箱，最后当集资被分配时，每人获得 $2F/N$ 元，求解这一博弈的均衡。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

［**习题 4.40**］Fudenberg 和 Tirole 于 1992 年在 Rousseau 最初工作基础上发展了捕猎博弈。在此博弈中两位参与人要么相互协作，要么每个人单独行动。该博弈的支付矩阵为：

		参与人 B	
		雄鹿	野兔
参与人 A	雄鹿	2，2	0，1
	野兔	1，0	1，1

（1）描述该博弈中的纳什均衡。

（2）假定 B 认为 A 将会采用混合策略来选择如何打猎。B 的最优策略选择如何依赖于 A 选择捕捉野兔的概率？

（3）假定此博弈可以扩展至 n 个参与人的博弈（该博弈是由 Rousseau 所想到的），为了捕获一只雄鹿，所有的人都要相互协作。假定某一特定的参与人（例如 B）的收益保持不变，而其他 $n-1$ 个人决定采用混合策略，则 B 的最优策略如何取决于其他人选择捕捉雄鹿的概率？解释为什么在此扩展的博弈中协作显得更不可能。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 4.40

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 4.41

原题

［习题 4.41］在《家庭论》（剑桥：哈佛大学出版社，1981）一书中，*G. Becker* 提出了有名的自私儿定理，作为一个（潜在的坏）孩子 A 与他（她）的父母之间的博弈。A 首先行动，选择影响行动 r，r 将一方面影响其自身收入 r_A（r）（$r'_A>0$），另一方面影响其父母收入 r_B（r）（$r'_B<0$）。在第二阶段，父母将留给孩子一笔遗产 L。孩子仅关心自己的效用 U_A（r_A+L），但是父母却最大化 U_B（r_B-L）$+\lambda U_A$，其中 $\lambda>0$ 反映了父母对孩子的利他主义行为。证明：尽管孩子没有利他主义倾向，但是他（她）仍将选择使 r_A+r_B 最大化的 r 值。（提示：你必须首先找出父母的最优遗产，接下来在给定父母这一行为的情况下求解孩子的最优决策）

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

[例题 6.2]

考虑一个由两个消费者构成的埃奇沃思盒经济。其中，消费者的偏好是局部非饱和的。$x_{li}(p), i=1,2$ 表示价格向量 $p=(p_1,p_2)$ 时，消费者 i 对商品 l 的需求，$\bar{\omega}_i$ 表示消费者 i 拥有的商品 l 的禀赋。

（1）证明：对所有的价格向量 $p, p_1\left(\sum_i x_{1i}(p)-\bar{\omega}_1\right)+p_2\left(\sum_i x_{2i}(p)-\bar{\omega}_2\right)=0$ 都成立。

（2）论证：如果商品 1 市场在价格 $p^* \gg 0$ 时出清，那么商品 2 市场也出清。因此，p^* 是瓦尔拉斯均衡价格向量。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 6.4

原题

[例题 6.4]

假设经济中存在两种产品和两种投入要素。这两种产品的生产函数为：

$$f_1(z_{11},z_{21})=2(z_{11})^{1/2}\text{和}f_2(z_{12},z_{22})=(z_{12})^{1/2}+2(z_{22})^{1/2}$$

这两种产品的国际价格为 $p=(1,1)$。企业是价格接受者，并且追求利润最大化。经济中总的要素禀赋为 $\bar{z}=(\bar{z}_1,\bar{z}_2)$。消费者没有生产要素的嗜好。推导出均衡要素配置 $(z_{11}^*,z_{21}^*),(z_{12}^*,z_{22}^*)$，以及作为 $(\bar{z}_1,\bar{z}_2)$ 的函数的一个均衡要素价格 $w^*=(w_1^*,w_2^*)$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 6.4

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 6.2

原题

［习题 6.2］ 在一个埃奇沃思盒经济中，消费者具有柯布－道格拉斯效用函数 $u_1(x_{11},x_{21})=x_{11}^{\alpha}x_{21}^{1-\alpha}$ 和 $u_2(x_{12},x_{22})=x_{12}^{\beta}x_{22}^{1-\beta}$。消费者 i 的禀赋为 $(\omega_{1i},\omega_{2i})\gg 0, i=1,2$。求解均衡价格比率和配置，说明它们如何随着 ω_{11} 的变化而变化？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 6.3

原题

[习题 6.3] 两个消费者的效用函数分别为：$u_1(x_{11},x_{21})=x_{11}-\frac{1}{8}x_{21}^{-8}$，$u_2(x_{12},x_{22})=-\frac{1}{8}x_{12}^{-8}+x_{22}$，初始禀赋分别为 $\omega_1=(2,r)$，$\omega_2=(r,2)$，$r=2^{\frac{8}{9}}-2^{\frac{1}{9}}>0$（这主要是为了保证均衡价格取整数值）。

（1）求出两个消费者的价格提供曲线。

（2）求解均衡价格比。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 6.17

原题

［习题 6.17］两个消费者 A 和 B 具有下述效用函数和禀赋：

$$u_A(x_A^1, x_A^2) = a\ln x_A^1 + (1-a)\ln x_A^2 \qquad \omega_A = (0,1)$$
$$u_B(x_B^1, x_B^2) = \min(x_B^1, x_B^2) \qquad \omega_B = (1,0)$$

计算市场出清价格和均衡分配。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 6.18

原题

[习题 6.18] A 的效用函数为 $u_A(x_1, x_2) = x_1 + x_2$，B 的效用函数为 $u_B(x_1, x_2) = \max(x_1, x_2)$，$A$ 和 B 有相同的初始禀赋 $(1/2, 1/2)$。

(a) 在埃奇沃思方盒中图示这一情形。

(b) p_1 和 p_2 之间的均衡关系是什么？

(c) 什么是均衡分配？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 6.21

原题

［习题 6.21］假定在一个经济中只有三种商品（x_1，x_2，x_3），对于 x_2 与 x_3 的超额需求函数为

$$ED_2 = -3p_2/p_1 + 2p_3/p_1 - 1$$
$$ED_3 = 4p_2/p_1 - 2p_3/p_1 - 2$$

（1）请证明这些函数关于 p_1，p_2 与 p_3 是零次齐次的。

（2）运用瓦尔拉斯法则表示，如果 $ED_2 = ED_3 = 0$，ED_1 也一定为零。能否同样用瓦尔拉斯法则去计算 ED_1？

（3）请解有关均衡相对价格 p_2/p_1 与 p_3/p_1 的方程组，p_3/p_2 的均衡值是多少？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 6.22

原题

［习题 6.22］设只有两人的经济，设消费者 1 与消费者 2 的效用函数为

$$u^i(x_1, x_2) = x_1^p + x_2^p \qquad (i=1, 2) \qquad (1)$$

这里 $0<p<1$。又假定初始的禀赋是 $e^1=(1, 0)$，$e^2=(0, 1)$。

问：(1) 瓦尔拉斯一般均衡存在吗？

(2) 如果它存在，请找出该一般均衡（即找出 $P^*=(P_1^*, P_2^*)$，使得 $Z_1(P^*)=0$，$Z_2(P^*)=0$）。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 6.26

原题

［习题 6.26］考虑一个拥有 15 名消费者和 2 种商品的经济。消费者 3 拥有柯布－道格拉斯效用函数 $u_3(x_3^1, x_3^2) = \ln x_3^1 + \ln x_3^2$。在某一帕累托有效分配 X^*，消费者 3 持有 $(10, 5)$。支持分配 X^* 的竞争性价格是什么？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 6.32

原题

［习题 6.32］考虑一个经济，有两家企业，两个消费者。企业 1 由消费者 1 完全所有。它通过生产函数 $g=2x$，用石油生产枪支。企业 2 由消费者 2 完全占有，它通过生产函数 $b=3x$，用石油生产黄油。每个消费者拥有 10 单位石油。消费者 1 的效用函数是 $u(g,b)=g^{0.4}b^{0.6}$，消费者 2 的效用函数是 $u(g,b)=10+0.5\ln g+0.5\ln b$。

（a）找到枪支、黄油和石油的市场出清价格。

（b）每个消费者消费枪支和黄油各多少？

（c）每个企业各使用多少石油？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 7.1

原题

[例题 7.1]

外部性与资源配置的无效性。假设有两家企业，它们分别生产产品 X 和 Y；企业 1 的生产函数为 $x=g(L_x)$；企业 2 的产量不仅取决于自身的要素投入，还取决于企业 1 的产量水平 x，其生产函数为 $y=f(L_y;x)$。为什么这种外部性会导致资源配置的无效率？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

[例题 7.3]

离散型公共物品的有效供应问题。考虑一个两人经济社会。两人只能消费两种商品：私人物品和公共物品。个人最初拥有资源禀赋 w_i，$i=1$，2；如果他为公共物品贡献 g_i，$i=1$，2，将会有 $x_i=w_i-g_i$ 的私人物品消费；个人的效用函数为 $u_i(G,x_i)$，$G=g_1+g_2$，效用函数关于 G 和 x_i 都是严格递增的。公共物品仅能以一种离散的数量被利用，设供应一单位公共物品的成本为 c，于是有下式表示的技术：

$$G=\begin{cases}1 & \text{如果 } g_1+g_2\geqslant c\\ 0 & \text{如果 } g_1+g_2<c\end{cases}$$

r_i 表示个人 i 为获得一单位公共物品而意愿放弃私人物品的最大数量。r_i 满足什么条件时供应公共物品是帕累托有效的；也就是说，供应公共物品相对于不供应是帕累托改进。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 7.3

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 7.5

原题

[例题 7.5]

求解例题 7.4 中公共物品的纳什均衡供应量。当效用函数为柯布－道格拉斯形式 $u_i(G,x_i)=a_i\ln G+\ln x_i, i=1,2$ 时，纳什均衡供应量是什么？

本题引用条件：例题7.4（不另计题）

连续型公共物品的有效供应问题。仍然考虑一个两人、两种消费品（公共物品和私人物品）的经济社会。个人最初拥有资源禀赋 w_i，$i=1$，2。公共物品能以任一连续的数量供应，如果 (g_1+g_2) 是对公共物品的贡献，那么公共物品的数量就由 $G=f(g_1+g_2)$ 给定，而当事人 i 的效用就由 $u_i(f(g_1+g_2),w_i-g_i)$ 给出，为简便起见，仅写为 $u_i(g_1+g_2,w_i-g_i)$。推导连续型公共物品供应的效率条件。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 7.5

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.1

原题

[习题 7.1] 再次考虑例 1 中的生产外部性问题。进一步假设企业 1 生产 x 单位的产品会强加给企业 2 $e(x)$ 单位的成本。假定企业 2 的利润可以忽略不计，两家企业的成本函数是递增、凸的，并且可微。对企业 1 征“庇古税”可以使资源配置有效率吗？将两个企业合并呢？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.11

原题

[习题 7.11] 考虑一个连续型公共物品私人供应问题，假设两个人的资源禀赋不同，$\omega_1 > \omega_2$，但效用函数都为柯布－道格拉斯形式 $u_i(G, x_i) = G^{\alpha} x_i^{1-\alpha}$，$i = 1, 2$。若均衡时当事人 2 的贡献 $g_2^* = 0$，$g_1^* \neq 0$，则两人资源禀赋的差异有多大？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.12

原题

［习题 7.12］假设厂商Ⅰ、厂商Ⅱ生产同一种产品，其产量分别为 q_1、q_2，成本函数分别为：

$$C_1 = 0.1q_1^2 + 5q_1 - 0.1q_2^2,$$

和

$$C_2 = 0.2q_2^2 + 7q_2 + 0.025q_1^2。$$

厂商Ⅰ经受外部经济，并且它本身是外部不经济的原因；厂商Ⅱ的情形则完全相反。假定产品价格为 15 美元。证明个别厂商的利润最大化并不能保证帕累托最优的实现。并进行比较说明。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.13

原题

[习题 7.13] 存在外部性时，通过征税或补贴以达到帕累托最优配置。求可以致使习题 7.12 中两个厂商实现帕累托最优配置并保持其利润不变的税收和补贴，并进一步计算出社会净税收收入。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.20

原题

[习题 7.20] 假设 n 个当事人都有同样的柯布－道格拉斯效用函数，$u_i(G, x_i) = G^{\alpha} x_i^{1-\alpha}$。总的财富量为 ω，分给 $k \leqslant n$ 个当事人，有多少公共物品被提供出来？当 k 增加时，公共物品的数量怎样变化？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.22

原题

［习题 7.22］假定一垄断者产生了有害的外部效应。请使用消费者剩余的概念去分析对污染者的一个最优税收对于改善福利是否是必需的。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.30

原题

［习题 7.30］某村庄有 80 户人家，他们正在决定是否在村里修一条马路，每个农户的效用函数可以表示为 $u(x, y) = x^{1/2} + y$，其中 x 代表马路长度，单位是米，y 代表花费在其他商品上的支出，单位是万元。修一米马路需要 4 万元，那么对这个村庄而言，帕累托最优的马路长度是多少？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 8.11

原题

[习题 8.11] 假设在一个岛上，有 200 磅粮食要在两个孤立无援的水手之间分配。第一个水手的效用函数为 $U_1=\sqrt{F_1}$，其中 F_1 是由第一个水手消费的粮食数量。对于第二个水手，其粮食消费的效用函数为 $U_2=\frac{1}{2}\sqrt{F_2}$，其中 F_2 是由第二个水手消费的粮食数量。

（1）如果粮食在两个人之间平均分配，他们各自的效用是多少？

（2）如果他们的效用相等，粮食应如何分配？

（3）要使两个人的效用之和最大，应如何分配粮食？

（4）假设第二个水手的能够求生的效用水平是 5，如果想要在第二个水手得到最低效用水平的前提下使效用之和最大化，应如何分配粮食？

（5）假定两个水手都赞成的社会福利函数为 $W=U_1^{1/2}U_2^{1/2}$。那么，在两个水手之间应怎样分配粮食才能使社会福利最大化？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 8.21

原题

[**习题 8.21**] 假定一个经济以其两种商品（x 与 y）的线性生产可能性函数来描述，其形式为 $x+2y=180$。该经济中有两个人，他们有着相同形式的效用函数 $U(x, y)=\sqrt{xy}$。

（1）假定 y 的产量估计为 10，该经济的效用可能性边界会在哪里？

（2）假定 y 的产量估计为 30，其效用可能性边界又会在哪里？

（3）应该怎样选择 y 的产量，以保证实现“最优的”效用可能性边界？

（4）在什么条件下（与本问题中的条件相反），你对问题（3）的答案会依赖于所研究的效用可能性边界上的点？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 8.25

原题

[习题 8.25] 对于胶质熊的需求由下式给定：$Q=200-100p$，并且这种工艺品可以以不变的边际成本 0.50 美元进行生产。

（1）甜牙公司为了从政府手里获得胶质熊生产的垄断特许，愿意花多少钱进行行贿？

（2）行贿代表了来自于寻租的福利成本吗？

（3）这种寻租行为的福利成本是什么？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 9.1

原题

[例题 9.1]

考虑如下博弈：自然首先赋予工人类型，工人类型服从区间$[\underline{\theta},\bar{\theta}]$上的某种连续分布。当工人观测到自己的类型后，决定是否接受能够准确鉴定自身能力的无成本测试。两家企业在观测到工人是否接受测试和测试结果后，竞价购买工人的劳务。证明：在模型的任何子博弈精炼纳什均衡中，除$\underline{\theta}$类型之外的所有工人都接受测试；对于那些不接受测试的工人，企业提供的工资不会高于$\underline{\theta}$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 9.2

原题

[例题 9.2]

假设市场中只有一家厂商和一个消费者。厂商的产品可能是高质量的（概率为 λ），也可能是低质量的（概率为 $1-\lambda$）。在购买之前，消费者无法观测到产品的质量，而且消费者是风险中立的。消费者对高质量产品的评价是 v_H，对低质量产品的评价是 v_L。厂商生产高（H）和低（L）质量产品的成本分别为 c_H 和 c_L。消费者至多消费 1 单位产品。此外，厂商面临的是管制价格为 p。假设有 $v_H > p > v_L > c_H > c_L$

（1）给定价格水平 p，在何种条件下消费者会购买该产品？

（2）假设存在多家上述厂商。在消费者决定是否购买之前，厂商（知道自己的产品类型）可以进行广告宣传。虽然，广告不会直接传达任何信息，消费者可以观测到厂商广告的总支出。试问：在该情形中，是否存在一个分离的精炼贝叶斯均衡。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

例题 9.2

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 9.9

原题

[习题 9.9] 边际成本为 c 的垄断制造商对一家垄断零售商采取两步收费：$T(q)=A+p_w q$，其中，q 是由零售商购买并且再转卖的商品数量，p_w 是中间价格，A 是特许费。商品的最终需求为 $q=t_1-p$，p 是零售价格。假设零售成本为 0。博弈顺序如下：制造商首先提出一项合同 $a_1=\{A,p_w\}$，零售商可以接受也可以拒绝，如果零售商接受了合同，那么它来制定零售价格，因此，$a_2=\{$接受或拒绝，$p\}$。当且仅当交易商的预期利润非负时，它才会接受合同。

（1）论证：在关于 t_1（类型）的信息不完全的条件下，均衡合同是 $p_w=c$，$A=(t_1-c)^2/4$。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 9.12

原题

[习题 9.12] P 教授雇用了一位教学助理 A 先生。P 教授关心：A 先生教了多少小时，她应该给他多少报酬。P 教授想最大化她的收益函数，$x-s$，其中 x 是 A 先生的教学小时数，s 是她付给他的总工资。如果 A 先生教了 x 小时并得到报酬 s，他的效用是 $s-c(x)$，其中 $c(x)=x^2/2$。A 先生的保留效用为零。

(a) 如果 P 教授在 A 先生愿意为她工作的约束下选择 x 和 s 最大化她的效用，A 先生将做多少教学工作？

(b) 为了使 A 先生做这么多的教学工作，P 教授必须付给他多少报酬？

(c) 假设 P 教授用如下的方案使 A 先生为她工作。P 教授制定出 $s(x)=ax+b$ 形式的工资曲线，并让 A 先生选择他想工作的小时数。P 教授应选择什么样的 a 与 b 的值来最大化她的收益函数？如果 P 教授使用更一般的函数形式的工资曲线，她能得到更高的报偿吗？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 9.16

原题

[习题 9.16] 假定二手车市场上的质量服从 $[0, 2]$ 上的均匀分布，但卖主与买主一样不知道产品质量。如果卖主和买主的效用函数分别为 $u_1 = M + qn$ 和 $u_2 = M + \frac{3}{2}qn$，预算约束分别为 $y_1 = M + p \cdot n$ 和 $y_2 = M + p \cdot n$，请证明：市场均衡时有 $p > 0$，$q > 0$，并且不存在逆向选择。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 9.23

原题

[习题 9.23] 考虑一个病人和医生之间的委托—代理关系。假定病人的效用函数为：$U^p(m, x)$，其中 m 代表医疗服务（其数量由医生决定），x 代表其他消费品。病人的预算约束为：$I_p = p_m m + x$，其中 p_m 为医疗服务的相对价格。医生的效用函数为：$U^d(I_d, U^p)$，即医生的效用来自他（或她）的收入以及病人的效用。医生的预算约束为：$I_d = p_m m$。证明：在这种情况下，医生所选择的 m 的水平一般会高于具有完全信息的病人所选择的 m 的水平。（提示：假定此问题涉及基数效用，并假定医生是“完全利他主义的”，即 $\partial U^d / \partial U^p = 1$）。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____